

트랜지스터

- 반도체로 만든 전자 소자
- 입력 신호로 출력 전류를 조절
- 스위치 및 증폭기 역할

FET (Field Effect Transistor)

- 전압으로 전류를 제어
- TFT, MOSFET, IGZO TFT 등

MOSFET

- 단자: Gate, Source(들어오는 곳), Drain(나가는 곳), Body
- Gate에 전압을 걸면 반도체 내부에 전하 분포 변화 -> Source와 Drain 사이에 Channel(전류가 흐를 수 있는 길) 발생

IGZO (Indium-Gallium-Zinc-Oxide) TFT

- n형 박막 트랜지스터
- active/channel의 재료가 IGZO인 TFT
- IGZO layer = Active layer , 채널이 형성되는 반도체 층
- n-Type TFT 기반 (CMOS 보단 load TFT + drive TFT 구조)

CMOS inverter

- inverter : 입력과 출력이 반대
- 구조: 위쪽-PMOS과 Vdd 연결, 아래쪽-NMOS 과 Gnd 연결
두 트랜지스터의 게이트 다 Vin 연결, 두 트랜지스터가 만나는 중간점에 Vout
- 입력값에 따라서 PMOS or NMOS에 연결

NMOS load inverter

- 위아래 둘다 NMOS 형태의 트랜지스터
- 위 NMOS를 입력으로 제어 X, 항상 어느 정도 켜져 있는 load 사용
- 위 NMOS = load transistor , 아래 NMOS = drive transistor
- 입력이 낮으면 ($V_{in} = 0$), drive NMOS는 off, load NMOS는 ON -> $V_{out} = \text{high}$
입력이 높으면 ($V_{in} = 1$), drive NMOS on > load NMOS on -> $V_{out} = \text{low}$
- IGZO TFT 사용